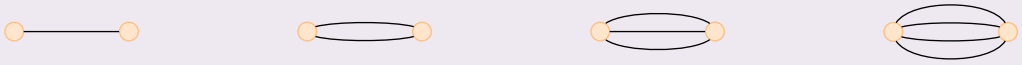
Enumeración de grafos

Para un conjunto dado de vértices, ¿cuántos grafos hay?

Habrá que especificar el tipo de grafos del que nos ocupamos...

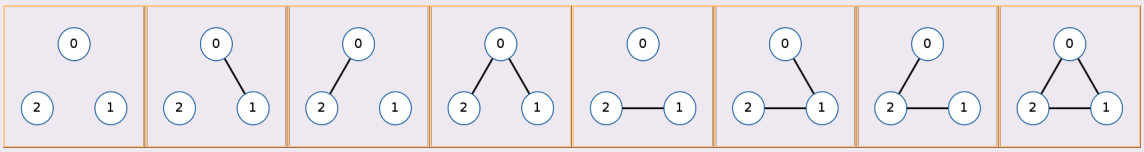


Si permitimos *aristas paralelas*, es decir, admitimos que pueda haber varias aristas distintas con los mismos extremos, encontramos infinitas posibilidades. En esta actividad, en la que tratamos de obtener una cuenta finita, no estudiamos los llamados *multigrafos* (grafos con aristas paralelas).

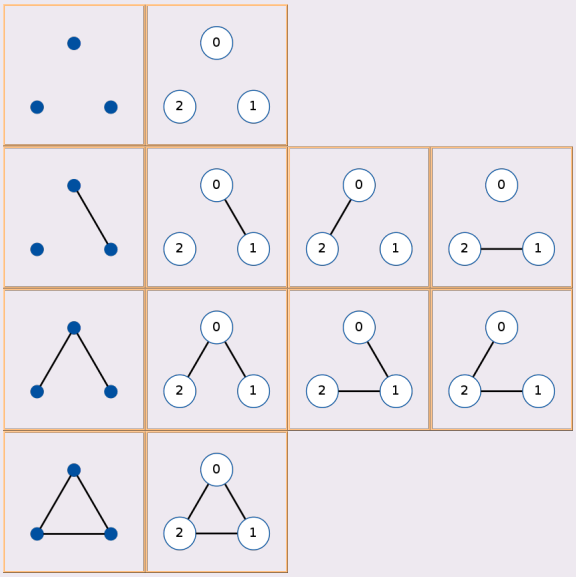
También vamos a descartar de entrada (aunque no por motivos de finitud) los grafos que contengan *bucles* (un bucle es una arista cuyos dos extremos coinciden). De esta manera, nos concentramos en los grafos *simples* (sin bucles ni aristas parelelas).



Si buscamos todos los grafos (simples) no dirigidos de *orden* tres (es decir: con tres vértices), encontramos **ocho** posibilidades:



A la vista de esta lista, sin embargo, advertimos que tres de ellos, por un lado, y otros tres, por otro, son *esencialmente* el mismo grafo. Resulta natural entonces sostener que hay **cuatro** grafos no dirigidos con tres vértices. La diferencia entre estas dos enumeraciones estriba en que la primera cuenta grafos *etiquetados* y, la segunda, *no etiquetados*.



La idea anterior de que dos grafos son *esencialmente el mismo* se expresa, más formalmente, indicando que pueden reetiquetarse los vértices de uno para obtener el otro. Decimos entonces que los grafos son *isomorfos*.

1) *Sabemos que un kibibyte (KiB) es una medida de almacenamiento equivalente a 1 024 bytes. También son 1 024 los grafos no dirigidos con cinco vértices* **etiquetados**. *Encuentralos todos, completando el programa que esta en ej1.py y rellena todas las casillas de la tabla.*

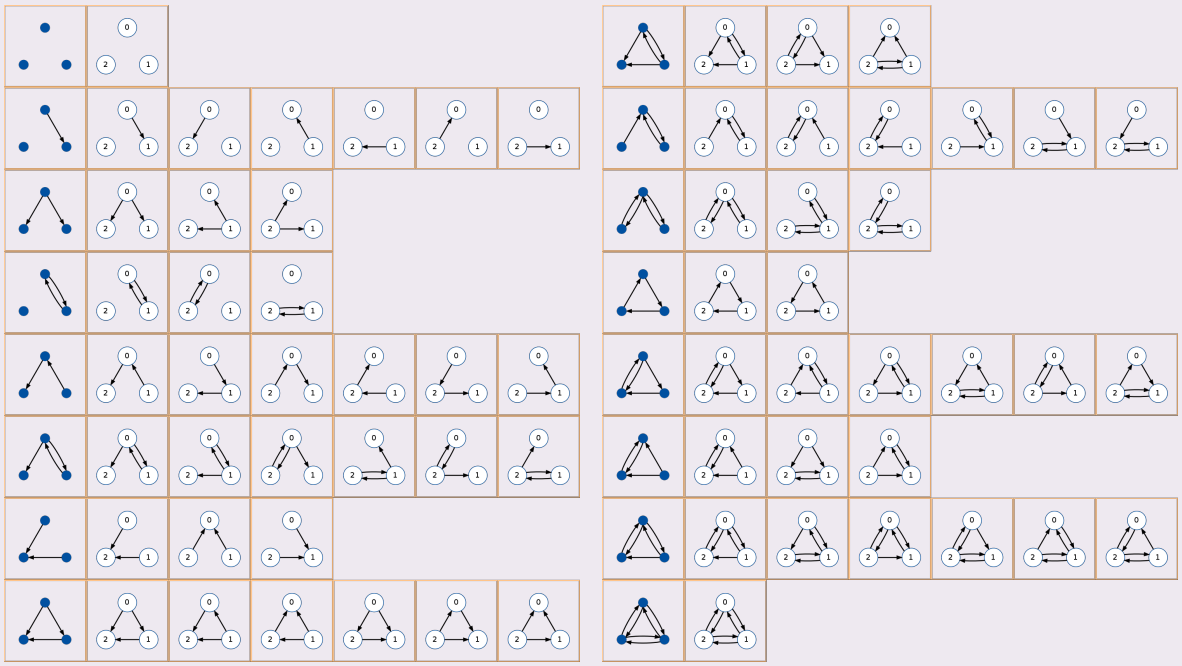
vértices	0	1	2	3	4	5	6	⋯	n	⋯
grafos etiq.	1	1	2	8		1 024		⋯		⋯

2) *Programa también la obtención de todos los grafos no dirigidos con un número arbitrario de vértices* **no etiquetados**, *completando la plantilla ej2.py y rellena todas las casillas de la tabla.*

vértices	0	1	2	3	4	5	6	⋯
grafos no etiq.	1	1	2	4				⋯

Completa la tabla anterior. En este caso, la sucesión resultante no es tan sencilla como en el anterior.

3) *Repite ambos encargos para el caso de grafos* **dirigidos**, *rellenando la tabla, la plantilla ej3.py y utilizando generadores.*



vértices	0	1	2	3	4	5	⋯	n	⋯
digrafos etiq.	1	1	4	64			⋯		⋯

vértices	0	1	2	3	4	5	⋯
digrafos no etiq.	1	1	3	16			⋯

4) *Como ejercicio extra: ¿sabrías programar la forma de generar los grafos de forma recursiva?. En tal caso, escriba un fichero rec.py con la solucion.*